

PROXMOX VE · SESIÓN 3 — ALMACENAMIENTO Y REDES EN PROXMOX VE

# Almacenamiento y redes en Proxmox VE

## Sesión 3 · Almacenamiento y redes en Proxmox VE

✉ José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

🌐 [josedom24.github.io/curso\\_proxmox\\_2026](https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026)

💻 [github.com/josedom24/curso\\_proxmox\\_2026](https://github.com/josedom24/curso_proxmox_2026)

# 01

## Gestión de almacenamiento en Proxmox VE

---

Configuración y administración de almacenamiento

# Almacenamiento en Proxmox VE

Proxmox permite gestionar varios tipos de almacenamiento:

## ALMACENAMIENTO LOCAL

- **local (isos-hdd)** (Directory) — almacenamiento en directorio. Guarda **ISOs, backups, plantillas de contenedor,....**
- **local-lvm (ssd-vms)** (LVMThin) — almacenamiento en volúmenes lógicos dinámicos. Guarda **discos de MV y contenedores.**

## ALMACENAMIENTO REMOTO

- **NFS** — **servidor NAS**: acceso a directorios compartidos de red
- **iSCSI** — **servidor SAN**: dispositivos de bloque (discos) compartidos por red
- **Ceph** — almacenamiento distribuido de alta disponibilidad

## Gestión de almacenamiento desde Proxmox

### Acceso

- Panel izquierdo → **Datacenter** → **Almacenamiento**
- Vista global de todos los almacenamientos del clúster
- Muestra: tipo, estado, nodos que lo usan, contenido permitido

### Acciones disponibles

- **Añadir** — incorporar nuevo almacenamiento (NFS, iSCSI, Ceph...)
- **Editar** — cambiar parámetros del almacenamiento existente
- **Habilitar / Deshabilitar** — activar o desactivar sin eliminar
- **Eliminar** — quitar el almacenamiento del inventario

## Gestión de un pool de almacenamiento

Acceso: panel izquierdo → seleccionar el pool de almacenamiento (ej: **local**)

- **Ocupación** — pestaña **Resumen**: tamaño total, espacio usado y disponible
- **ISOs** — pestaña **Contenido** → filtrar por *ISO Image*: cargar desde equipo local o descargar por URL
- **Plantillas de contenedor** — pestaña **Contenido** → filtrar por *CT Template*: descargar del catálogo oficial o cargar propia
- **Backups** — pestaña **Contenido** → filtrar por *VZDump*: ver, restaurar o eliminar copias de seguridad

# 02

## **DEMO 1: Gestión de discos en MV y en contenedores**

---

Configuración y administración de almacenamiento

## Gestión de discos en las máquinas virtuales

- En el apartado Hardware de cualquier máquina virtual podemos añadirle nuevos discos duros.
- Al añadir el nuevo disco, tendremos que elegir en qué **fuelle de almacenamiento** se va a guardar su información y el **tamaño del disco**.
- Podemos comprobar que ya tenemos otros disco en la máquina virtual: podemos **particionar, formatear, montar, redimensionar,...**

Las operaciones que podemos hacer sobre los discos:

- **Despegar**: Nos permite desconectar el disco de la máquina. Aparece como **disco no usado**.
- Un disco no usado lo podemos borrar (**Eliminar**), editar (**Editar**) o volver añadir (**Añadir**).
- Podemos aumentar el tamaño de un disco con la opción **Disk Action → Resize**.
- Recuerda que el aumento de tamaño del disco es independiente del aumento del sistema de ficheros.

## Gestión de discos en los contenedores

- Para ello escogemos el contenedor y elegimos la opción **Recursos** y añadimos un **Punto de Montaje**.
- A continuación, elegimos la **fuentes de almacenamiento** donde vamos a crear el volumen, **su tamaño** y el **directorio** donde se va a montar en el contenedor.
- Y comprobamos que se ha montado el volumen en el directorio indicado.



# 03

## **Introducción a la gestión de redes con Proxmox VE**

---

Configuración de interfaces y bridges virtuales

## Redes en Proxmox VE

La configuración de red se realiza a través de **bridges virtuales** que conectan máquinas virtuales y contenedores.

### CONCEPTO DE BRIDGE

Un **bridge** actúa como un conmutador virtual:

- Conecta interfaces físicas y virtuales
- Permite comunicación entre VMs/CTs
- Acceso a la red externa

### INTERFACES DE RED

- **Interfaz física** (ej: `eno1`) → conecta al hardware real
- **Bridge virtual** (ej: `vmbr0`) → punto de conexión para VMs/CTs
- **VLAN** — segmentación de red en el mismo bridge

## Dispositivos virtuales de red en el nodo

Se crean a nivel de **nodo del clúster** → configuran el sistema operativo del host

### STACK LINUX NATIVO

- **Linux Bridge** → switch virtual para VMs/CTs
- **Linux Bond** → agrupa interfaces físicas (redundancia o mayor ancho de banda)
- **Linux VLAN** → subinterfaz etiquetada (ej: `eno1.10`) para segmentar tráfico

### OPEN VSWITCH (OVS)

- **OVS Bridge** → bridge avanzado con soporte VLAN, tunneling y QoS
- **OVS Bond** → agrupación de interfaces gestionada por OVS
- **OVS IntPort** → puerto interno para dar IP al propio host dentro del switch virtual

 OVS requiere instalar el paquete `openvswitch-switch` . Para entornos docentes, el stack Linux nativo es suficiente.

## Configuración de red en Proxmox

### Acceso a la configuración

- Panel izquierdo → seleccionar nodo → **Red**
- Vista actual de interfaces y bridges

### Información disponible

- Estado de cada interfaz
- Configuración de IP (estática o DHCP)
- Bridges, Bonds, VLANs y OVS activos

 Cambios en la red requieren **reinicio** del sistema o **aplicación manual** de la configuración.

## Crear un bridge virtual

### Pasos

1. Panel de Red → **Crear Bridge**
2. Asignar nombre (ej: `vmbr1` )
3. Seleccionar interfaz **física** (ej: `eno1` ), si queremos que las MV y contenedores conectadas tengan acceso al exterior.
4. Configurar IP (opcional)

### Cuidado

- El bridge principal ( `vmbr0` ) conecta el host a la red
- No eliminar ni modificar el bridge activo
- Si haces cambios debes tener el **acceso por otra interface**

# SDN: Software Defined Networking

El SDN permite gestionar la red de forma **centralizada a nivel de clúster**, sin configurar cada nodo manualmente.

## Cómo funciona

- La configuración se guarda en el sistema distribuido del clúster ( `/etc/pve/sdn/` )
- Proxmox genera automáticamente la configuración de red en cada nodo
- Los cambios se propagan al pulsar **Apply**

## Jerarquía de conceptos

```
Clúster
├── Zonas      ← tecnología de red
│   ├── VNets ← red virtual concreta
│       └── Subnets ← rangos IP / IPAM
```

# SDN: Zonas

Una **zona** define la tecnología de red subyacente. Cada VNet pertenece a una zona.

| TIPO   | DESCRIPCIÓN                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| Simple | Bridge local por nodo. Sin conectividad entre nodos.        |
| VLAN   | Segmentación por VLAN tags sobre un bridge físico existente |
| VXLAN  | Tunneling L2 sobre L3 → conecta nodos en distintas subredes |
| Otros  |                                                             |

 La zona **Simple** no conecta VMs entre nodos distintos. Para eso se necesita VXLAN o EVPN.

## SDN: VNets y Subnets

### VNETS (VIRTUAL NETWORKS)

- Red virtual concreta creada dentro de una zona
- Aparece en cada nodo como un bridge (ej: `vnet0` )
- Es lo que se asigna a las VMs/CTs como interfaz de red
- Se controlan mediante permisos ( `SDN.Use` )

### SUBNETS

- **Opcionales:** se definen dentro de una VNet
- Permiten activar **IPAM** (asignación automática de IPs)
- Permiten activar **DHCP** integrado
- Definen rangos de red, gateway y DNS



## SDN vs Linux Bridge: ¿cuándo usar cada uno?

### LINUX BRIDGE (CLÁSICO)

- Entornos de **un solo nodo**
- Laboratorios y **entornos docentes**
- Configuraciones sencillas
- Sin dependencias adicionales

### SDN

- Clústeres **multi-nodo**
- Gestión centralizada y consistente
- Redes complejas (VXLAN, EVPN)
- IPAM y DHCP integrados

**i** Para un servidor Proxmox standalone, los Linux Bridges son suficientes. El SDN aporta valor principalmente en clústeres.

## SDN y conectividad física

El SDN **no elimina** los Linux Bridges, los gestiona por debajo.

### Qué hace el SDN

- Al crear una VNet, Proxmox genera un Linux Bridge automáticamente
- Organiza y automatiza la gestión de redes virtuales
- Pero **no puede inventarse** conectividad física inexistente

### Qué sigue siendo necesario

- `vmbr0` conectado a la interfaz física sigue siendo la puerta de salida
- Sin un bridge con interfaz física real no hay acceso a internet
- El SDN no sustituye esa pieza, la complementa

⚠ Para que las VMs de una VNet tengan salida a internet es necesario

**NAT desde**

`vmbr0`

o

**segunda**  
una **interfaz**

conectada a  
él.

# 04

## **DEMO 2: Introducción a la gestión de redes con Proxmox VE**

---

Configuración de interfaces y bridges virtuales

## Configuración de red en máquinas virtuales

### Asignación de bridge a VM

- Seleccionar la VM → **Hardware**
- **Red** → seleccionar bridge disponible (ej: `vmbr0` )
- El modelo predeterminado es **VirtIO** (recomendado)

### Configuración IP en la VM

- DHCP automático (si hay servidor DHCP)
- IP estática (configurar dentro del SO invitado)

# 05

## **Clonación, plantillas, snapshots y backup de máquinas virtuales**

---

Gestión avanzada de máquinas virtuales

# Clonación de máquinas virtuales

La clonación duplica una máquina virtual existente con toda su configuración.

## Pasos

1. Seleccionar la VM
2. Botón derecho → **Clonar**
3. Asignar nuevo **nombre** e **ID**
4. Seleccionar almacenamiento

## Tipo de clonación

- **Copia completa** — duplica discos (más lento, independiente)
- **Enlace** — discos vinculados (más rápido, comparte datos)

⚠ La VM original debe estar **detenida** para clonar.

## Plantillas de máquinas virtuales

Una **plantilla** es una máquina virtual preconfigurada que sirve como base para crear nuevas máquinas rápidamente.

### Crear plantilla

1. Configurar una VM con el SO e instalaciones necesarias
2. Preparar la VM (limpiar, actualizar)
3. Seleccionar VM → **Convertir a plantilla**
4. La VM se marca como plantilla (no se puede ejecutar directamente)

### Usar plantilla

1. Clic derecho en plantilla → **Clonar**
2. Asignar nombre a la nueva VM
3. La clonación crea una VM completa independiente

## Ventajas de las plantillas

### TIEMPO

Crear MV nuevas en  
**minutos** en lugar de horas

### CONSISTENCIA

Todas las MV tienen la  
**misma configuración base**

### MANTENIMIENTO

Actualizar la plantilla →  
aplicar cambios a futuras  
MV



## Snapshots (instantáneas)

Un **snapshot** es una fotografía del estado de una máquina en un momento concreto.

### Crear snapshot

- VM → **Snapshot** → **Crear Snapshot**
- Asignar nombre descriptivo
- Esperar a que se complete la operación

### Restaurar snapshot

- VM → **Snapshot** → Seleccionar snapshot
- **Restaurar**
- La VM vuelve al estado guardado (datos posteriores se pierden)

 Los snapshots consumen espacio en disco. No son **copias de seguridad** .

## Casos de uso de snapshots

### ANTES DE CAMBIOS

Crear snapshot antes de actualizar SO o cambiar configuración

### EXPERIMENTACIÓN

Probar cambios arriesgados sabiendo que se puede volver atrás

### RECUPERACIÓN RÁPIDA

Restaurar a un estado conocido sin reinstalar

## Backups en Proxmox VE

Un **backup** es una copia de seguridad independiente, almacenada en un lugar seguro.

### Crear backup

- VM → **Backup**
- Seleccionar almacenamiento de destino
- Elegir si incluir discos o solo configuración
- Ejecutar backup

### Restaurar desde backup

- Datacenter → **Backups**
- Seleccionar backup
- **Restaurar** → asignar nuevo nombre/ID

# Diferencias: Snapshot vs Backup

| CARACTERÍSTICA         | SNAPSHOT                            | BACKUP                        |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ubicación              | Mismo almacenamiento                | Almacenamiento separado       |
| Propósito              | Cambios temporales                  | Copia de seguridad            |
| Tiempo de restauración | Rápido                              | Más lento                     |
| Retención              | Corta (no confundir con protección) | Larga (política de retención) |
| Compresión             | No                                  | Sí (opcionalmente)            |

# 06

## **DEMO 3: Clonación, plantillas, snapshots y backups**

---

Gestión avanzada de máquinas virtuales

## Recursos

- [Curso de introducción a Proxmox VE \(CEP Castilleja de la Cuesta\)](#)
  - Capítulo 4: Gestionando el almacenamiento
  - Capítulo 5: Clonación, instantáneas y copias de seguridad
  - Capítulo 7: Introducción a las redes en Proxmox
- Prácticas con alumnos:
  - [Práctica 4: Clonación, plantillas y snapshots en Proxmox](#)
  - [Práctica 6: Instalación de contenedores en Proxmox](#)
  - [Práctica 7: Trabajando con redes en Proxmox](#)
  - [Práctica 8: Almacenamiento en Proxmox](#)

PROXMOX VE · SESIÓN 3 — ALMACENAMIENTO Y REDES EN PROXMOX VE

# ¡Gracias!

Sesión 4 → Configuración específica de Proxmox VE en el IES Gonzalo Nazareno

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 [https://josedom24.github.io/curso\\_proxmox\\_2026](https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026)